

PROYECTO PLATAFORMA DIFUSIÓN DE VIDEOS

Asignatura de Bases de Datos



DAM1

Trabajo hecho por:

- Guillermo André Marcelo Méndez
- Carlos Martín Paulos Cardoso

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN.....	1
2. DIAGRAMAS.....	2
3. SENTENCIAS SQL:.....	3
4. CONSULTAS SQL:.....	5
5. CONCLUSIÓN:.....	11

1. INTRODUCCIÓN

En este trabajo hemos desarrollado el diseño relacional de una base de datos orientada a una plataforma de difusión de vídeo, pensada para almacenar y organizar información sobre películas, series, actores y los personajes que interpretan. El objetivo principal ha sido crear una estructura clara y eficiente que permita gestionar todos estos datos de manera sencilla y ordenada.

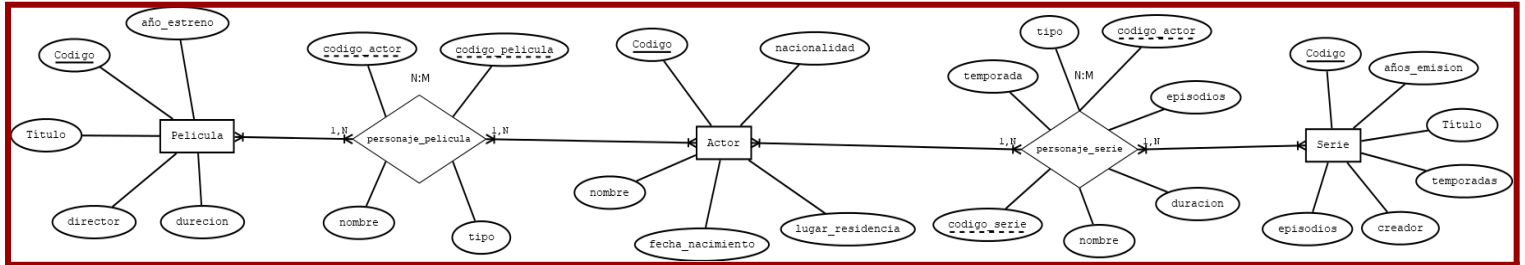
Para comenzar, analizamos los requisitos necesarios del sistema, identificando qué información debía guardarse en cada tabla y cómo se relacionaban entre sí las diferentes entidades. A partir de este análisis, definimos las tablas principales correspondientes a Película, Serie y Actor, además de las tablas Personaje_Película y Personaje_Serie, que permiten conectar a los actores con las producciones en las que participan.

También añadimos distintas restricciones y validaciones para garantizar la coherencia de la base de datos y evitar errores o datos duplicados. Por ejemplo, establecimos diferentes tipos de personajes según su participación en películas o series, y utilizamos claves primarias y foráneas para mantener correctamente relacionadas todas las tablas.

Gracias a este diseño, la base de datos permite almacenar la información de forma organizada y realizar consultas multitabla de manera eficiente, facilitando la obtención de datos relacionados con películas, series, actores y personajes interpretados.

2. DIAGRAMAS

Diagrama Entidad-Relación



Modelo Relacional

Película:(#Codigo num(5),Titulo cadena(35),Director cadena(25),Año _estreno num (4),Duración num(3))

VNN{Código,Título,Director,Año _estreno,Duración}
Película

Serie:(#Codigo num(5),Titulo cadena(35),Creador cadena(25),Años _emision cadena(9),temporadas num(2),episodios num(4))

VNN{Codigo,Titulo,Creador,Años _emision,temporadas,episodios}
Serie

Actor:(#Codigo num(5), Nombre cadena(25), Fecha _nacimiento date, Lugar _residencia cadena(30), Nacionalidad cadena(30))

VNN{Codigo,Nombre,Fecha _nacimiento,Lugar _residencia,Nacionalidad}
Actor

Personaje_pelicula:(#Codigo_A num(5), #Codigo_P num(5),Nombre cadena(25),
Tipo cadena(20),)
Actor Película

VNN{Codigo_A, Codigo_P, Nombre,Tipo}
Actor Película Personaje_pelicula

Personaje_serie:(#Codigo_A num(5), #Codigo_S num(5) , Nombre cadena(25),
Tipo cadena(20), Episodios num(4), Duracion cadena(25))
Actor Serie

Tipo cadena(20), Episodios num(4), Duracion cadena(25))

3. SENTENCIAS SQL:

Creación de Tablas

1) Película:

```
CREATE TABLE `pelicula` (  
  `codigo` int NOT NULL,  
  `titulo` varchar(35) NOT NULL,  
  `director` varchar(25) NOT NULL,  
  `año_estreno` int NOT NULL,  
  `duracion` int NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`codigo`)  
)
```

2) Serie:

```
CREATE TABLE `serie` (  
  `codigo` int NOT NULL,  
  `titulo` varchar(35) NOT NULL,  
  `creador` varchar(25) NOT NULL,  
  `años_emision` varchar(9) NOT NULL,  
  `temporadas` int NOT NULL,  
  `episodios` int NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`codigo`)  
)
```

3) Actor:

```
CREATE TABLE `actor` (  
  `codigo` int NOT NULL,  
  `nombre` varchar(25) NOT NULL,  
  `fecha_nacimiento` date NOT NULL,  
  `lugar_residencia` varchar(30) NOT NULL,  
  `nacionalidad` varchar(30) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`codigo`)  
)
```

4) Personaje Película:

```
CREATE TABLE `personaje_pelicula` (  
  `codigo_pelicula` int NOT NULL,  
  `codigo_actor_P` int NOT NULL,  
  `nombre` varchar(25) NOT NULL,
```

```
`tipo` varchar(20) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`codigo_película`,`codigo_actor_P`),
KEY `codigo_ActorP_fk` (`codigo_actor_P`),
CONSTRAINT `personaje_película_ibfk_1` FOREIGN KEY (`codigo_película`)
REFERENCES `película` (`codigo`),
CONSTRAINT `personaje_película_ibfk_2` FOREIGN KEY (`codigo_actor_P`)
REFERENCES `actor` (`codigo`)
)
```

5) Personaje Serie:

```
CREATE TABLE `personaje_serie` (
`codigo_serie` int NOT NULL,
`codigo_actor_S` int NOT NULL,
`nombre` varchar(25) NOT NULL,
`tipo` varchar(20) NOT NULL,
`episodios` int NOT NULL,
`duracion` varchar(25) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`codigo_serie`,`codigo_actor_S`),
KEY `codigos_ActoresS_fk` (`codigo_actor_S`),
CONSTRAINT `personaje_serie_ibfk_1` FOREIGN KEY (`codigo_serie`) REFERENCES
`serie` (`codigo`),
CONSTRAINT `personaje_serie_ibfk_2` FOREIGN KEY (`codigo_actor_S`)
REFERENCES `actor` (`codigo`)
)
```

Inserciones

1) Película:

```
INSERT INTO `película` VALUES (1,'Inception','Christopher
Nolan',2010,148),(2,'Titanic','James Cameron',1997,195),(3,'Gladiator','Ridley
Scott',2000,155),(4,'Interstellar','Christopher Nolan',2014,169),(5,'Misterio en la
Noche','Director X',2015,130);
```

2) Serie:

```
INSERT INTO `serie` VALUES (1,'Breaking Bad','Vince
Gilligan','2008-2013',5,62),(2,'Game of Thrones','David
Benioff','2011-2019',8,73),(3,'Dark','Baran bo Odar','2017-2020',3,26);
```

3) Actor:

```
INSERT INTO `actor` VALUES (1,'Leonardo DiCaprio','1974-11-11','Los
Angeles','Estadounidense'),(2,'Kate Winslet','1975-10-05','West
Sussex','Británica'),(3,'Russell Crowe','1964-04-07','Sydney','Neozelandés'),(4,'Bryan
Cranston','1956-03-07','Hollywood','Estadounidense'),(5,'Emilia
```

Clarke','1986-10-23','London','Británica'),(6,'Tom Hardy','1977-09-15','London','Británica'),(7,'Ana Torres','1990-06-12','Madrid','Española');

4) Personaje Película:

```
INSERT INTO `personaje_pelicula` VALUES
(1,1,'Cobb','principal'),(1,4,'Cooper','principal'),(2,1,'Jack Dawson','principal'),(2,2,'Rose','principal'),(3,3,'Maximus','principal'),(5,7,'El Investigador','principal');
```

5) Personaje Serie:

```
INSERT INTO `personaje_serie` VALUES (1,4,'Walter White','principal',62,'T1-T5'),(2,5,'Daenerys Targaryen','principal',62,'T1-T8'),(3,4,'Heisenberg','recurrente',10,'T2-T3');
```

4. CONSULTAS SQL:

1. Consultar el título, el año de estreno y la duración de todas las películas, indicando para cada película, los nombres de sus actores y los nombres de sus personajes interpretados. Este informe deberá estar ordenado por la duración de la película de forma descendente.

Consulta:

```
SELECT p.titulo, p.año_estreno, p.duracion, a.nombre, pp.nombre FROM pelicula p
JOIN personaje_pelicula pp ON pp.codigo_pelicula = p.codigo JOIN actor a ON
pp.codigo_actor_P = a.codigo ORDER BY p.duracion DESC;
```

Resultado:

titulo	año_estreno	duracion	nombre	nombre
Titanic	1997	195	Leonardo DiCaprio	Jack Dawson
Titanic	1997	195	Kate Winslet	Rose
Gladiator	2000	155	Russell Crowe	Maximus
Inception	2010	148	Leonardo DiCaprio	Cobb
Inception	2010	148	Bryan Cranston	Cooper
Misterio en la Noche	2015	130	Ana Torres	El Investigador

#	Time	Action	Message
1	07:48:19	use plataforma_diffusion_video	0 row(s) affected
2	07:48:23	SELECT * FROM ACTOR LIMIT 0, 1000	7 row(s) returned
3	07:48:41	SELECT p.titulo, p.año_estreno, p.duracion, a.nombre, pp.nombre FROM pelicula ...	6 row(s) returned

- Consultar el título, el creador y el número de temporadas de todas las series, indicando para cada serie, los nombres de sus actores y los nombres de sus personajes interpretados. Este informe deberá estar ordenado por el número de temporadas de la serie de forma descendente.

Consulta:

```
SELECT s.titulo, s.creador, s.temporadas, a.nombre, ps.nombre FROM serie s
JOIN personaje_serie ps ON s.codigo = ps.codigo_serie JOIN actor a ON a.codigo =
ps.codigo_actor_S ORDER BY s.temporadas DESC;
```

Resultado:

titulo	creador	temporadas	nombre	nombre
Game of Thrones	David Benioff	8	Emilia Clarke	Daenerys Targaryen
Breaking Bad	Vince Gilligan	5	Bryan Cranston	Walter White
Dark	Baran bo Odar	3	Bryan Cranston	Heisenberg

#	Time	Action	Message
3	07:48:41	SELECT p.titulo, p.año_estreno, p.duracion, a.nombre, pp.nombre FROM pelicula ...	6 row(s) returned
4	07:49:35	SELECT s.titulo, s.creador, s.temporadas, a.nombre, ps.nombre FROM serie s JOI...	3 row(s) returned

- Consultar el nombre, la fecha de nacimiento y el lugar de residencia de todos los actores, indicando para cada actor, los títulos de las series en las que interpreta un personaje y el número de episodios en los que ha aparecido. Este informe deberá estar ordenado por el nombre del actor de forma ascendente.

Consulta:

```
SELECT a.nombre, a.fecha_nacimiento, a.lugar_residencia, s.titulo, ps.episodios FROM
actor a LEFT JOIN personaje_serie ps ON a.codigo = ps.codigo_actor_S
LEFT JOIN serie s ON ps.codigo_serie = s.codigo ORDER BY a.nombre ASC;
```


Resultado:

nombre	fecha_nacimiento	lugar_residencia	titulo	episodios
Ana Torres	1990-06-12	Madrid	NULL	NULL
Bryan Cranston	1956-03-07	Hollywood	Dark	10
Bryan Cranston	1956-03-07	Hollywood	Breaking Bad	62
Emilia Clarke	1986-10-23	London	Game of Thrones	62
Kate Winslet	1975-10-05	West Sussex	NULL	NULL
Leonardo DiCaprio	1974-11-11	Los Angeles	NULL	NULL
Russell Crowe	1964-04-07	Sydney	NULL	NULL
Tom Hardy	1977-09-15	London	NULL	NULL

#	Time	Action	Message
4	07:49:35	SELECT s.titulo, s.creador, s.temporadas, a.nombre, ps.nombre FROM serie s JOI...	3 row(s) returned
5	07:50:14	SELECT a.nombre, a.fecha_nacimiento, a.lugar_residencia, s.titulo, ps.episodios F...	8 row(s) returned

- Consultar el nombre, la fecha de nacimiento y el lugar de residencia de todos los actores, indicando para cada actor, los títulos de las películas en las que interpreta un personaje y el tipo de personaje. Este informe deberá estar ordenado por el nombre del actor de forma ascendente.

Consulta:

```
SELECT a.nombre, a.fecha_nacimiento, a.lugar_residencia, p.titulo, pp.tipo FROM actor a
LEFT JOIN personaje_pelicula pp ON a.codigo = pp.codigo_actor_P LEFT JOIN pelicula
p ON pp.codigo_pelicula = p.codigo ORDER BY a.nombre ASC;
```

Resultado:

nombre	fecha_nacimiento	lugar_residencia	titulo	tipo
Ana Torres	1990-06-12	Madrid	Misterio en la Noche	principal
Bryan Cranston	1956-03-07	Hollywood	Inception	principal
Emilia Clarke	1986-10-23	London	NULL	NULL
Kate Winslet	1975-10-05	West Sussex	Titanic	principal
Leonardo DiCaprio	1974-11-11	Los Angeles	Inception	principal
Leonardo DiCaprio	1974-11-11	Los Angeles	Titanic	principal
Russell Crowe	1964-04-07	Sydney	Gladiator	principal
Tom Hardy	1977-09-15	London	NULL	NULL

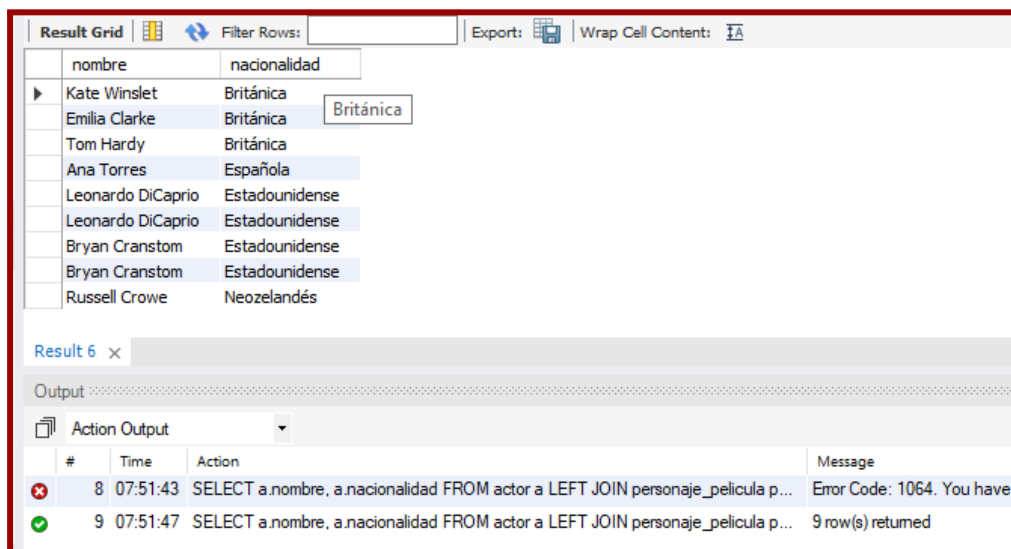
#	Time	Action	Message
5	07:50:14	SELECT a.nombre, a.fecha_nacimiento, a.lugar_residencia, s.titulo, ps.episodios F...	8 row(s) returned
6	07:50:59	SELECT a.nombre, a.fecha_nacimiento, a.lugar_residencia, p.titulo, pp.tipo FROM ...	8 row(s) returned

- Consultar el nombre y la nacionalidad de todos los actores, indicando para cada actor, los títulos de las películas y/o las series donde ha interpretado a algún personaje. Este informe deberá estar ordenado por la nacionalidad del actor de forma ascendente.

Consulta:

```
SELECT a.nombre, a.nacionalidad FROM actor a LEFT JOIN personaje_pelicula pp ON
a.codigo = pp.codigo_actor_P LEFT JOIN pelicula p ON p.codigo = pp.codigo_pelicula
LEFT JOIN personaje_serie ps ON ps.codigo_actor_S = a.codigo LEFT JOIN serie s ON
s.codigo = ps.codigo_serie ORDER BY a.nacionalidad ASC;
```

Resultado:



nombre	nacionalidad
Kate Winslet	Británica
Emilia Clarke	Británica
Tom Hardy	Británica
Ana Torres	Española
Leonardo DiCaprio	Estadounidense
Leonardo DiCaprio	Estadounidense
Bryan Cranston	Estadounidense
Bryan Cranston	Estadounidense
Russell Crowe	Neozelandés

#	Time	Action	Message
8	07:51:43	SELECT a.nombre, a.nacionalidad FROM actor a LEFT JOIN personaje_pelicula p...	Error Code: 1064. You have a
9	07:51:47	SELECT a.nombre, a.nacionalidad FROM actor a LEFT JOIN personaje_pelicula p...	9 row(s) returned

- Consultar el título de cada serie junto con el número total de actores que participan en ella. Este informe ayuda a entender cómo resumir información numérica vinculada a una entidad.

Consulta:

```
SELECT s.titulo, COUNT(DISTINCT ps.codigo_actor_S) FROM serie s LEFT JOIN
personaje_serie ps ON s.codigo = ps.codigo_serie GROUP BY s.titulo;
```

Resultado:

Result Grid	Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
titulo	COUNT(DISTINCT ps.codigo_actor_S)		
Breaking Bad	1		
Dark	1		
Game of Thrones	1		

#	Time	Action	Message
9	07:51:47	SELECT a.nombre, a.nacionalidad FROM actor a LEFT JOIN personaje_pelicula p...	9 row(s) returned
10	07:52:24	SELECT s.titulo, COUNT(DISTINCT ps.codigo_actor_S) FROM serie s LEFT JOIN ...	3 row(s) returned

7. Consultar el título de cada serie junto con el número total de actores que participan en ella. Este informe ayuda a entender cómo resumir información numérica vinculada a una entidad.

Consulta:

```
SELECT a.nombre FROM actor a LEFT JOIN personaje_pelicula pp ON a.codigo =
pp.codigo_actor_P LEFT JOIN personaje_serie ps ON a.codigo = ps.codigo_actor_S
GROUP BY a.codigo, a.nombre HAVING COUNT(pp.codigo_actor_P) +
COUNT(ps.codigo_actor_S) > 3;
```

Resultado:

Result Grid	Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
nombre			
Bryan Cranston			

#	Time	Action	Message
13	07:53:22	SELECT a.nombre FROM actor a LEFT JOIN personaje_pelicula pp ON a.codigo =...	Error Code: 1064. You have
14	07:54:44	SELECT a.nombre FROM actor a LEFT JOIN personaje_pelicula pp ON a.codigo =...	1 row(s) returned

8. Consultar el nombre de los actores que han interpretado más de 3 personajes diferentes en total (sumando series y películas).

Consulta:

```
SELECT a.nombre, a.nacionalidad FROM actor a LEFT JOIN personaje_pelicula pp ON
a.codigo = pp.codigo_actor_P LEFT JOIN personaje_serie ps ON a.codigo =
ps.codigo_actor_S WHERE pp.codigo_actor_P IS NULL AND ps.codigo_actor_S IS
NULL;
```

Resultado:

Result Grid

Filter Rows:

Export:

Wrap Cell Content:

	nombre	nacionalidad
▶	Tom Hardy	Británica

Result 9

×

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 14	07:54:44	SELECT a.nombre FROM actor a LEFT JOIN personaje_pelicula pp ON a.codigo =...	1 row(s) returned
✓ 15	07:55:17	SELECT a.nombre, a.nacionalidad FROM actor a LEFT JOIN personaje_pelicula p...	1 row(s) returned

9. Consultar las películas estrenadas entre los años 2010 y 2020 cuyo título contenga la palabra "Misterio" y su duración sea superior a 120 minutos.

Consulta:

```
SELECT * FROM pelicula WHERE año_estreno BETWEEN 2010 AND 2020 AND titulo
LIKE '%Misterio%' AND duracion > 120;
```

Resultado:

codigo	titulo	director	año_estreno	duracion
5	Misterio en la Noche	Director X	2015	130
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

pelicula 10 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
15	07:55:17	SELECT a.nombre, a.nacionalidad FROM actor a LEFT JOIN personaje_pelicula p...	1 row(s) returned
16	07:55:41	SELECT * FROM pelicula WHERE año_estreno BETWEEN 2010 AND 2020 AND ...	1 row(s) returned

5. CONCLUSIÓN:

Con la realización de este trabajo hemos conseguido desarrollar una base de datos completa y funcional orientada a la gestión de una plataforma de difusión de vídeo, permitiéndonos almacenar y consultar información relacionada con películas, series, actores y personajes de manera organizada y eficiente.

Gracias al diseño del modelo entidad-relación y del modelo relacional, logramos estructurar correctamente todas las entidades y relaciones necesarias para garantizar la coherencia e integridad de los datos. Además, mediante la creación de tablas, inserciones y consultas SQL, pudimos comprobar el correcto funcionamiento de la base de datos y analizar la información almacenada desde distintos puntos de vista.

Asimismo, el uso de consultas multitabla, operadores, funciones de agregación y relaciones mediante JOIN nos permitió realizar búsquedas más completas y detalladas, facilitando la obtención de resultados claros y bien organizados sobre las producciones audiovisuales y los actores que participan en ellas.

En conjunto, este proyecto nos ha servido para poner en práctica y reforzar los conocimientos adquiridos sobre bases de datos relacionales y lenguaje SQL, desarrollando una solución sólida, ordenada y preparada para posibles ampliaciones o mejoras en el futuro.